

CitoStore

CM5 · felhasználói kézikönyv

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| 1 Bevezetés | 10 NAS mentés |
| 2 Hogyan működik | 11 Hálózat |
| 3 Csatlakozók & hardver | 12 Karbantartás |
| 4 Telepítés & bekötés | 13 Egység cseréje |
| 5 Első üzembe helyezés | 14 Biztonság & hozzáférés |
| 6 Webes kezelőfelület | 15 Hibaelhárítás |
| 7 USB AOI (OTG) | 16 Műszaki adatok |
| 8 Ethernet AOI (ingest) | 17 Konfig-referencia |
| 9 SMB megosztás | |

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV · V1.0

CitoStore Vision USB Gateway

Autonóm adatgyűjtő és tár-mirror ipari képfeldolgozó (AOI) rendszerekhez. A gépnek egyszerű USB-meghajtónak látszik — a háttérben az adatok automatikusan NVMe-re másolódnak, hálózaton megoszthatók, és soha nem telik meg a tár.

PLATFORM	TÁPLÁLÁS	ADATTÁR	AOI-BEMENET	MEGOSZTÁS
Raspberry Pi CM5	PoE+ / DC	NVMe · 100 GB– több TB	USB-OTG + Ethernet	SMB / opc. NAS

01 Bevezetés

A **CitoStore** egy ipari képfeldolgozó (AOI – Automated Optical Inspection) gépek mellé tervezett adatgyűjtő appliance. A vizsgáló gép a rögzített képeket egy közönséges USB-meghajtóra írja — ez a meghajtó valójában a CitoStore. Az eszköz a beérkező adatokat folyamatosan, a gyártás zavarása nélkül átmásolja a beépített NVMe SSD-re, ahonnan azok azonnal elérhetők a hálózaton át (SMB), és igény szerint egy NAS-ra is mentődnek.

Milyen problémát old meg

Az ipari hálózatok alacsony latenciájú vezérlésre (robot, I/O, kamera) vannak kihegyezve — nagy mennyiségű képadat rájuk terhelése latenciát és akár termelés kiesést okozhat. A CitoStore **külön adatcsatornát** használ: a gyűjtés közvetlen USB-kapcsolaton át történik, a hálózati megosztás pedig egy elkülönített interfészen. Így az adatmentés **nulla terhelést** jelent a meglévő ipari hálózatra.

- 01 Plug-and-play a gép felől.** A vizsgáló gépnek szabványos USB-meghajtó, nincs szükség illesztőprogramra vagy szoftverre.
- 02 Felügyelet nélküli, 24/7 üzem.** A szinkronizálás, a rotáció és a helyfelszabadítás teljesen automatikus.
- 03 Kettős adatbiztonság.** Helyi NVMe + opcionális távoli NAS; az OS csak olvasható, tápkimaradás-tűrő.
- 04 Böngészőből kezelhető.** Minden beállítás és állapot egy webes felületen — nincs parancssor.

02 Hogyan működik

A CitoStore két, egymástól elválasztott tárolási szinttel dolgozik. A vizsgáló gép mindig egy **USB logikai kötetre (LV)** ír; ezt a rendszer soha nem csatlakoztatja közvetlenül, hanem csak olvasható **pillanatképet (snapshot)** készít róla, és arról másol az NVMe-re. Így az írás és a mentés soha nem ütközik, a FAT-fájlrendszer nem sérülhet.

FORRÁS

AOI gép

PUFFER

→ USB kötet

IZOLÁCIÓ

→ Pillanatkép

TÁR

→ NVMe mirror

ELÉRÉS

SMB / NAS

hálózaton

Az operációs rendszer és az adat elkülönül

Az OS az eMMC-n fut **csak olvasható (read-only overlay)** módban: minden írás egy ideiglenes RAM-rétegbe megy, és újraindításkor eltűnik. Ez teszi tápkimaradás-tűrővé az eszközt. A *tartós* adat és a konfiguráció kizárólag az NVMe-n él, így az OS független a tár terhelésétől.

A tár soha nem telik meg

Két automatizmus tartja karban a helyet: az **USB-kötet rotáció** (a megtelt aktív kötetről a következőre vált, a régit offline feldolgozza és újraformázza) és az **NVMe retenció** (ha a kihasználtság eléri egy felső küszöböt, a legrégebbi már mentett adatokat törli egy alsó küszöbig). A részleteket lásd a [7.](#) és [17.](#) fejezetben.

03 Csatlakozók & hardver

A CitoStore egy ipari minősítésű Raspberry Pi CM5 alapú egység. Az alábbi csatlakozókkal találkozol a telepítéskor:

CSATLAKOZÓ	SZEREP	MEGJEGYZÉS
USB-C (OTG)	Adatbemenet a vizsgáló géptől	Ide kötöd az AOI gépet; itt jelenik meg az „USB-meghajtó”.
eth0	Menedzsment + SMB megosztás	Ezen éred el a webes felületet és a hálózati megosztást. PoE+ táplálás is ezen.
eth1	Ethernet AOI (opcionális)	Elkülönített hálózat egy FTP/SFTP-val töltő AOI-nak. Alapértelmezett cím <code>192.168.100.1/24</code> .

CSATLAKOZÓ	SZEREP	MEGJEGYZÉS
DC be	Táplálás (alternatíva)	Ha nincs PoE+, külső tápegységről.
WiFi	Opcionális vezeték nélküli	Kliens vagy hotspot mód, ha az Ethernet nem elérhető.

TÁPLÁLÁS

PoE+ esetén egyetlen Ethernet-kábel elegendő az `eth0`-ra: az adatátvitelt és az áramellátást is ellátja. Használj PoE+ (802.3at) switchet vagy injektort.

04 Telepítés & bekötés

1 Rögzítsd az egységet

Szereld fel a vezérlőszekrénybe vagy a vizsgáló gép mellé, jól szellőző helyre.

2 Kösd be a menedzsmnet-hálózatot (`eth0`)

Csatlakoztasd az `eth0`-t a menedzsmnet-hálózathoz. PoE+ switch esetén ez egyben a tápellátás is; egyébként add rá a DC tápot.

3 Kösd rá a vizsgáló gépet (USB-C OTG)

Az AOI gép USB-portjából vezess kábelt a CitoStore `USB-C (OTG)` csatlakozójába. A gépen néhány másodperc múlva megjelenik egy új USB-meghajtó.

4 Opcionális: Ethernet AOI (`eth1`)

Ha a vizsgáló gép hálózaton (FTP/SFTP) tölt, kösd azt az `eth1`-re egy külön kábellel/switchcsel. Ezt a [8. fejezet](#) szerint kell engedélyezni.

5 Várd meg az indulást

Az első bekapcsolás egy egyszeri személyre szabást futtat (egyedi azonosítók, tárhely-előkészítés), és egyszer újraindulhat. Ez néhány perc. Ezután folytasd az [5. fejezettel](#).

FONTOS

Ne csatlakoztass egyszerre két hosztot ugyanarra az USB-kötetre, és ne próbáld a CitoStore-on „belülről” csatlakoztatni az aktív USB-meghajtót — a rendszer szándékosan csak pillanatképet használ, hogy elkerülje a FAT-fájlrendszer sérülését.

05 Első üzembe helyezés

1 Keresd meg az eszköz IP-címét

Az `eth0` alapból DHCP-t kér. Az IP-t a routered/DHCP-szervered klienslistájában találod (a hostnév `citostore-XXXXXX` formájú), vagy a hálózaton a NetBIOS-néven: `CITOSTORE`.

2 Nyisd meg a webes felületet

Böngészőben: `http://<IP-cím>/` (a 80-as porton). Első alkalommal egy beállító oldal fogad, ahol beállítod az adminisztrátori jelszót.

3 Állítsd be a jelszavakat

A *System* szekcióban a WebUI-jelszót, az *SMB megosztás* szekcióban a Samba-jelszót, és ha Ethernet AOI-t használsz, az *Ethernet AOI* szekcióban az ingest (FTP/SFTP) jelszót.

4 Ellenőrizd az állapotot

A *Status* panelen minden fő szolgáltatásnak zöldnek (fut) kell lennie: USB-gadget, szinkronizáció, megosztás.

5 Próbaírá

Írj egy tesztfájlt a vizsgáló gépről az USB-meghajtóra, majd 2-3 perc múlva ellenőrizd, hogy megjelenik-e az SMB-megosztáson.

MUNKAMENET

A webes bejelentkezés 8 óráig érvényes, utána újra be kell jelentkezned.

06 Webes kezelőfelület

A felület funkcióként csoportosított szekciókból áll. Minden beállító szekciónak saját „**Save + Apply**” gombja van: ez elmenti az adott szekció beállításait, és azonnal életbe is lépteti őket — csak azt érinti, amin éppen dolgozol.

Állapotjelzés

● fut / rendben

● figyelmeztetés

● hiba / leállt

SZEKCIÓ	MIT ÁLLÍTASZ BE
Status	Élő szolgáltatás-, hálózat-, tárhely- és szinkronállapot.
USB AOI (OTG)	Szinkron-paraméterek, kötet-rotációs ablak, kézi szinkron/rotáció.
Ethernet AOI	eth1 hálózat, FTP/SFTP ingest, ingest-jelszó.
SMB megosztás	NetBIOS-név, munkacsoport, interfész-kötés, Samba-jelszó.
NAS mentés	Távoli NAS engedélyezése, útvonal, hitelesítés.
Alaphálózat	Menedzsment (eth0) DHCP vagy statikus IP.
System	WebUI cím/port, WebUI-jelszó, rendszeridő.
Karbantartás	Méretezés, kiegyenlítés, törlés, visszaállítás, leállítás, frissítés.
Mentés & csere	Konfiguráció exportja/importja egység cseréjéhez.
Naplók	Szolgáltatás-naplók megtekintése és keresése.

07 USB AOI (OTG)

Ez az elsődleges adatbemenet: a vizsgáló gép közvetlenül az USB-meghajtóra ír, a CitoStore pedig ütemezetten az NVMe-re szinkronizál.

Szinkronizálás

A rendszer alapból kb. **2 percenként** futtat szinkron-ciklust, aktív írás közben pedig gyors, **~10 másodperces** ütemre kapcsol. Egy fájl csak akkor kerül másolásra, ha két egymást követő olvasáskor **változatlan** a mérete és módosítási ideje — így félig kiírt fájl soha nem másolódik. Azonos tartalmú fájlok csak egyszer tárolódnak (deduplikáció), az új könyvtárak pedig elsőbbséget kapnak (hot-folder).

Kötet-rotáció

A tár több USB-kötetet (pl. `usb_0`, `usb_1`, `usb_2`) kezel. Amikor az aktív kötet eléri a felső küszöböt (alapból `80%`), a rendszer a beállított **időablakban** (alapból egész nap) átvált a következő kötetre; kritikus telítettségénél (`92%`) azonnal. A váltás a vizsgáló gép számára észrevétlen — a meghajtó „kicserélődik” alatta.

A leváltott kötetet a rendszer offline feldolgozza: integritás-ellenőrzés (fsck), a maradék adat szinkronizálása, opcionális biztonságos törlés, újraformázás, majd az AOI-beállítások visszaállítása a meghajtóra.

AOI-BEÁLLÍTÁSOK MEGŐRZÉSE

Az újraformázás egyébként törölné mindent a meghajtón. A CitoStore egy külön mappát (`aoi_settings`) minden rotáció során megőriz és visszaír az új kötetre, így a vizsgáló gép meghajtón tárolt beállításai nem vesznek el.

Kézi műveletek

- **Szinkron most** — azonnali szinkron-ciklus indítása a következő ütem bevárása nélkül.
- **Rotáció most** — azonnali kötetváltás (pl. mielőtt kézzel kivennéd a régi adatot).

08 Ethernet AOI (FTP/SFTP ingest)

Ha a vizsgáló gép nem USB-re, hanem hálózaton keresztül tölti a képeket, a CitoStore egy elkülönített Ethernet-porton (`eth1`) fogadja őket FTP-n vagy SFTP-n. A beérkező fájlok az

NVMe-re kerülnek, megjelennek az SMB-megosztáson, és rájuk is vonatkozik a retenció.

1 Kösd be az eth1-et

Csatlakoztasd a vizsgáló gépet az `eth1`-re. Ez egy izolált hálózat, alapból `192.168.100.1/24` a CitoStore címe.

2 Engedélyezd az Ethernet AOI-t

Az *Ethernet AOI* szekcióban kapcsold be az eth1-et és az ingestet, válaszd ki az FTP és/vagy SFTP protokollt, és add meg a felhasználónevet (alap: `aoiftp`).

3 Állíts jelszót

Ugyanitt add meg az ingest-jelszót, majd *Save + Apply*.

4 Állítsd be a vizsgáló gépet

A gépen add meg a CitoStore eth1-címét, a felhasználót és a jelszót. Passzív FTP portok: `30000–30020`.

HOVÁ KERÜLNEK A FÁJLOK

A feltöltött fájlok az ingest-mappába (`.../ingest/data`) kerülnek, és ugyanúgy elérhetők az SMB-megosztáson, mint a többi mentett adat.

09 SMB hálózati megosztás

Az összes mentett adat azonnal elérhető a hálózaton egy Windows/Mac/Linux kompatibilis SMB-megosztáson keresztül — még aktív szinkronizálás közben is.

Elérés

- Windows: `\\CITOSTORE\` vagy `\\<IP>\` a fájlkezelő címsorába.
- macOS/Linux: `smb://<IP>/`.
- Bejelentkezés a Samba-felhasználóval (alap: `smbuser`) és a beállított jelszóval.

A megosztás neve (NetBIOS), a munkacsoport és az, hogy melyik interfészen látszik (alapból `eth0`), az *SMB megosztás* szekcióban állítható.

MIÉRT MEGBÍZHATÓ

Mivel az adat az NVMe-n él, akkor is elérhető marad a megosztáson, ha az USB-meghajtó megtelt, kicserélődött vagy sérült.

Mirror FTP (opcionális, csak olvasható)

Ugyanaz az adat FTP-n keresztül is elérhető — második, független protokoll arra az esetre, ha egy adott kliensen az SMB nem elég stabil. Alapból ki van kapcsolva, az *SMB megosztás* szekcióban kapcsolható be.

- Bejelentkezés: **ugyanazzal a felhasználónévvel és jelszóval, mint az SMB megosztás** — nincs külön Mirror FTP jelszó, a jelszót a fenti SMB-jelszó mezőben kell beállítani/megváltoztatni.
- Csak olvasható: fájl feltöltése, törlése nem lehetséges rajta keresztül.

FIGYELEM

Az FTP titkosítás nélküli protokoll: a jelszó a hálózaton nyílt szöveggént utazik bejelentkezéskor. Mivel ugyanaz a jelszó nyitja az SMB-megosztást is, ezt csak megbízható, belső hálózaton érdemes bekapcsolni.

10 NAS biztonsági mentés

Opcionálisan az összes mentett adat egy távoli hálózati NAS-ra is replikálható, így az adat **duplán** biztos: helyi NVMe + távoli NAS.

- A *NAS mentés* szekcióban engedélyezd, add meg a távoli megosztás útvonalát (pl. `//nas/vision`) és a csatolási pontot.
- Add meg a hitelesítést (felhasználónév / jelszó / domain).
- *Save + Apply*.

BEST-EFFORT

A NAS-mentés a fő adatgyűjtést soha nem blokkolja: ha a NAS elérhetetlen, a gyűjtés és a helyi mentés zavartalanul folytatódik, a rendszer pedig később újrapróbálja a replikációt.

11 Hálózat

INTERFÉSZ	SZEREP	BEÁLLÍTÁS
eth0	Menedzsment + SMB	DHCP (alap) vagy statikus IP az <i>Alaphálózat</i> szekcióban. Az „Apply Network (live)” azonnal érvényesíti.
eth1	Ethernet AOI (izolált)	Statikus, alapból <code>192.168.100.1/24</code> , üres átjáróval. Az <i>Ethernet AOI</i> szekcióban.
WiFi	Opcionális	Kliens vagy hotspot mód.

KÜLÖN ALHÁLÓZATOK

Az `eth1`-nek adj a menedzsment-hálózattól (eth0) eltérő alhálózatot. Így az Ethernet AOI forgalma teljesen elkülönül, és nem zavarja a menedzsmentet.

12 Karbantartás

A *Karbantartás* szekció a ritkábban használt, de fontos műveleteket tartalmazza. A csillaggal (*) jelöltek visszafordíthatatlanok — kérnek megerősítést.

MŰVELET	MIT CSINÁL
USB-kötet méretezése	Az USB logikai kötetek méretének megváltoztatása.
Tárkiegyenlítés	A tárhely újraelosztása a kötetek között.
Szinkron most / Rotáció most	Kézi szinkron-ciklus, illetve azonnali kötetváltás.

MŰVELET	MIT CSINÁL
Klón-formátum	USB-kötet előkészítése/formázása.
Karbantartó mód	Az automatizmusok felfüggesztése kézi beavatkozáshoz.
Frissítés	Szoftverfrissítés telepítése.
Összes adat törlése *	Minden mentett adat biztonságos törlése.
Alapértelmezések visszaállítása *	A konfiguráció gyári alpra állítása.
Biztonságos leállítás	Az eszköz szabályos leállítása áramtalanítás előtt.

VIGYÁZAT

Az **Összes adat törlése** és az **Alapértelmezések visszaállítása** nem vonható vissza. Csak akkor futtasd, ha biztos vagy benne, és van érvényes mentésed (SMB/NAS).

13 Egység cseréje

Meghibásodás vagy tervezett csere esetén a *Mentés & csere* szekció segít átvinni a beállításokat egy másik egységre.

1 Exportáld a konfigurációt

A régi (vagy egy referencia-) egységen mentsd ki a konfigurációs csomagot.

2 Készítsd elő az új egységet

Az új egység a gyári image-ből indul, első bekapcsoláskor egyedi azonosítót és hostnevet kap, és felkészíti a saját NVMe-jét.

3 Importáld a konfigurációt

Töltsd be a mentett csomagot az új egységre, majd alkalmazd. A beállítások (hálózat, megosztás, szinkron, ingest) átkerülnek.

Biztonsági okból a jelszavakat az új egységen külön állítsd be.

14 Biztonság & hozzáférés

- ◆ **Csak olvasható OS.** Az operációs rendszer overlay-védett; a rendszerfájlok nem módosulnak üzem közben, ami ellenállóvá teszi a tápkimaradással és a sérüléssel szemben.
- ◆ **Külön jelszavak.** A WebUI, az SMB-megosztás és az FTP/SFTP-ingest külön-külön jelszóval védett, mind a webes felületről állítható.
- ◆ **Munkamenet-időkorlát.** A webes bejelentkezés 8 óra után lejár.
- ◆ **Elkülönített ingest-hálózat.** Az Ethernet AOI külön interfészen és alhálózaton van, elszigetelve a menedzsmenttől.
- ◆ **SSH karbantartáshoz.** Szervizeléshez SSH-hozzáférés kulcs-alapú hitelesítéssel érhető el (a szolgáltató által kezelt kulccsal).

ÉLES ÜZEM ELŐTT

Üzembe helyezéskor cseréld le az összes alapértelmezett jelszót saját, erős jelszóra: WebUI, SMB és (ha használod) ingest.

15 Hibaelhárítás

TÜNET	LEHETSÉGES OK	TEENDŐ
A webes felület nem érhető el	Rossz IP / hálózati kábel / eth0 nincs bekötve	Ellenőrizd az <code>eth0</code> kábelt és a DHCP-lízinget; próbáld a <code>CITOSTORE</code> nevet vagy a router kliens-listáját.
A gép nem látja az USB-meghajtót	OTG-kábel / a gép még enumerál	Ellenőrizd az <code>USB-C (OTG)</code> kábelt; a <i>Status</i> panelen az USB-gadgetnek futnia kell.
Az új fájlok nem jelennek meg SMB-n	Fájl még íródik / szinkron-ütem	Egy fájl csak stabil állapotban másolódik; várd meg a következő ciklust, vagy nyomj <i>Szinkron most</i> -ot.
A vizsgáló gép „megtelt” meghajtót jelez	Rotációs ablakon kívül / küszöb	Ellenőrizd a rotációs időablakot; szükség esetén <i>Rotáció most</i> .
Nincs hely / NVMe magas	Retenció még nem futott	A retenció automatikus; ellenőrizd az SMB/NAS mentést, mielőtt bármit törölnél.
Az Ethernet AOI nem tud feltölteni	eth1 / jelszó / passzív portok	Ellenőrizd az eth1 bekötést és címet, az ingest engedélyezését, a jelszót és a <code>30000–30020</code> portokat.

NAPLÓK

A legtöbb probléma a *Naplók* szekcióban gyorsan beazonosítható — itt szolgáltatásonként megtekinthetők és kereshetők a naplóbejegyzések.

16 Műszaki adatok

JELLEMZŐ	ÉRTÉK
Számítási platform	Raspberry Pi CM5 (ipari)
Rendszertár	eMMC, csak olvasható overlay

JELLEMZŐ	ÉRTÉK
Adattár	NVMe SSD · 100 GB – több TB
Tárkezelés	LVM (thin pool + snapshot)
AOI-bemenet (USB)	USB-C OTG · mass-storage gadget · FAT32
AOI-bemenet (hálózat)	eth1 · FTP / SFTP
Megosztás	SMB (Samba) + opcionális NAS-replikáció
Menedzsment	Webes felület · HTTP · 80-as port
Táplálás	PoE+ (802.3at) vagy DC
Hálózat	2× Ethernet + opcionális WiFi

17 Konfigurációs referencia

A leggyakrabban hangolt paraméterek és gyári alapértékeik. Ezek a webes felület megfelelő szekcióiban állíthatók.

Szinkronizálás

PARAMÉTER	ALAP	JELENTÉS
Szinkron-ciklus	2 min	Normál ütem két szinkron-ciklus között.
Gyors ütem	10 s	Aktív írás közben sűrűbb szinkron.
Stabilitási olvasások	2	Ennyi változatlan olvasás után másolható egy fájl.
Szkennelési mélység	1	Hány könyvtárszintet jár be prioritással.
Max. fájl méret	4 GB	FAT32-kompatibilitási felső határ.

Kötet-rotáció & retenció

PARAMÉTER	ALAP	JELENTÉS
Rotáció felső küszöb	80%	Efölött vált a rendszer a következő kötetre (az ablakban).
Kritikus küszöb	92%	Ennél azonnali váltás, ablaktól függetlenül.
Váltási ablak	00:00–23:59	Mikor engedélyezett a normál kötetváltás.
Retenció felső	90%	Efölött kezd törölni a legrégebbi mentett adatból.
Retenció alsó	85%	Eddig a szintig szabadít fel helyet.

Hálózat & ingest

PARAMÉTER	ALAP	JELENTÉS
eth0 (menedzsment)	DHCP	Menedzsment + SMB interfész.
eth1 cím	192.168.100.1/24	Izolált Ethernet-AOI hálózat.
WebUI port	80	A webes felület HTTP-portja.
NetBIOS-név	CITOSTORE	Az SMB-megosztás hálózati neve.
Ingest-felhasználó	aoiftp	Az FTP/SFTP feltöltő fiók neve.
Passzív FTP portok	30000–30020	Az FTP passzív adatkapcsolat porttartománya.
Mirror FTP	kikapcsolva	Csak-olvasható FTP a mirror-adatra, eth0-n; bekapcsolásig inaktív.
Mirror FTP passzív portok	30021–30040	Elkülönítve az ingest-FTP porttartományától.

CitoStore Vision USB Gateway — Felhasználói kézikönyv, v1.0. A konkrét tárméretek, küszöbök és hálózati paraméterek a telepítéstől függően eltérhetnek; az élő értékeket mindig a webes felület mutatja.